缺陷识别接口文档

1. 接口说明

用于提交单个点位的一组图片，获取该点位对应的缺陷识别结果。接口支持单图或多图识别；当请求中包含多张图片时，返回结果会按图片逐项给出识别结果。

- 请求方式：POST
- 接口路径：/get_latest_defect_infos
- 数据格式：application/json
- 传图方式：使用共享盘目录传入图片相对路径和图片文件名

2. 请求参数

请求 Body 示例：

```
{
  "job_id": "250330Day",
  "sample_id": "S00005",
  "position": "P01",
  "file_names": [
    "S00005_20250330101712_XMTHBYPM9HV0000PUL21RB1L5.jpg",
    "S00005_20250330101723_XMTHBYPM9HV0000PUL21RB1L1.jpg",
    "S00005_20250330101724_XMTHBYPM9HV0000PUL21RB1L2.jpg",
    "S00005_20250330101725_XMTHBYPM9HV0000PUL21RB1L3.jpg"
  ],
  "relative_dir": "A/250330Day/Orignal/S00005/"
}
```

字段说明：

字段名	类型	必填	说明
job_id	string	是	作业 ID，用于标识每次作业，要求唯一。建议使用字母、数字、下划线或短横线组合。
sample_id	string	是	样本 ID，在同一作业下唯一。
position	string	是	点位名称或点位编号，例如 P01。
file_names	array[string]	是	待识别图片文件名列表。支持单点位多图输入。

字段名	类型	必填	说明
relative_dir	string	是	图片所在共享盘的相对目录，例如 A/250330Day/Orignal/S00005/。

3. 返回结果

返回 JSON 示例：


```
{
  "code": 200,
  "message": "success",
  "job_id": "250330Day",
  "sample_id": "S00005",
  "position": "P01",
  "relative_dir": "A/250330Day/Orignal/S00005/",
  "timestamp": "1744205783127",
  "defect_infos": [
    {
      "file_name": "S00005_20250330101712_XMTHBYPM9HV0000PUL21RB1L5.jpg",
      "defect_list": [
        {
          "type": "bent",
          "defect_infos": [
            {
              "region": "0.512,0.321,0.623,0.455",
              "conf": 0.82
            }
          ]
        },
        {
          "type": "fiber",
          "defect_infos": []
        },
        {
          "type": "scratch",
          "defect_infos": []
        },
        {
          "type": "insufficient_material",
          "defect_infos": []
```

```
    }
  ]
},
{
  "file_name": "S00005_20250330101723_XMTHBYPM9HV0000PUL21RB1L1.jpg",
  "defect_list": [
    {
      "type": "bent",
      "defect_infos": []
    },
    {
      "type": "fiber",
      "defect_infos": [
        {
          "region": "0.512,0.321,0.623,0.455",
          "conf": 0.82
        }
      ]
    },
    {
      "type": "scratch",
      "defect_infos": [
        {
          "region": "0.512,0.321,0.623,0.455",
          "conf": 0.82
        },
        {
          "region": "0.543,0.385,0.677,0.502",
          "conf": 0.71
        }
      ]
    },
    {
      "type": "insufficient_material",
      "defect_infos": []
    }
  ]
},
{
  "file_name": "S00005_20250330101724_XMTHBYPM9HV0000PUL21RB1L2.jpg",
  "defect_list": [
```

```
    {
      "type": "bent",
      "defect_infos": []
    },
    {
      "type": "fiber",
      "defect_infos": []
    },
    {
      "type": "scratch",
      "defect_infos": []
    },
    {
      "type": "insufficient_material",
      "defect_infos": [
        {
          "region": "0.078,0.189,0.145,0.267",
          "conf": 0.91
        }
      ]
    }
  ]
},
{
  "file_name": "S00005_20250330101725_XMTHBYPM9HV0000PUL21RB1L3.jpg",
  "defect_list": [
    {
      "type": "bent",
      "defect_infos": []
    },
    {
      "type": "fiber",
      "defect_infos": []
    },
    {
      "type": "scratch",
      "defect_infos": []
    },
    {
      "type": "insufficient_material",
      "defect_infos": []
```

```
      }
    ]
  }
 ]
}
```

3.1 顶层字段说明

字段名	类型	说明
code	integer	接口返回状态码。200 表示成功，400 表示参数错误，500 表示系统内部错误。
message	string	接口返回信息。成功时通常为 success，失败时为具体错误原因。
job_id	string	作业 ID，与请求中的 job_id 一致。
sample_id	string	样本 ID，与请求中的 sample_id 一致。
position	string	点位名称或点位编号，与请求中的 position 一致。
relative_dir	string	图片所在共享盘相对目录，与请求中的 relative_dir 一致。
timestamp	string	本次识别结果生成时间，示例中为毫秒级时间戳字符串。
defect_infos	array	图片维度的识别结果列表，每张图片对应一个结果对象。

3.2 defect_infos 数组元素说明

字段名	类型	说明
file_name	string	图片文件名，与请求中的 file_names 元素对应。
defect_list	array	当前图片的缺陷分类结果列表。每个元素表示一种缺陷类型及其识别明细。

3.3 defect_list 数组元素说明

字段名	类型	说明
type	string	缺陷类型，例如 bent、fiber、scratch、insufficient_material。
defect_infos	array	当前缺陷类型对应的识别明细列表。未识别到该类缺陷时返回空数组。

3.4 defect_infos 明细对象说明

defect_list 中每个元素的 defect_infos 数组，存放该缺陷类型下的具体识别结果。字段说明如下：

字段名	类型	必填	说明
region	string	是	缺陷框区域，格式为 x1,y1,x2,y2，示例中为归一化坐标。
conf	number	是	缺陷识别置信度，通常取值范围为 0~1。

4. 返回规则说明

- 接口收到请求后立即返回识别结果数据结构。
- 成功时固定返回顶层字段 code 和 message，其中 code=200、message=success。
- 请求中有几张图片，defect_infos 中就返回几个结果对象。
- defect_infos 中每个元素的 file_name 应与请求中的 file_names 一一对应。
- 每张图片的 defect_list 建议固定返回 bent、fiber、scratch、insufficient_material 四种缺陷类型。
- 某类缺陷未识别到时，仍返回对应 type，但 defect_infos 为空数组 []。
- 某张图片未识别到任何缺陷时，仍返回该图片结果对象，且 defect_list 中各类型的 defect_infos 均为空数组。

无缺陷图片返回示例：


```
{
 "file_name": "S00005_20250330101725_XMTHBYPM9HV0000PUL21RB1L3.jpg",
 "defect_list": [
  {
   "type": "bent",
   "defect_infos": []
  },
  {
   "type": "fiber",
   "defect_infos": []
  },
  {
   "type": "scratch",
   "defect_infos": []
  },
  {
   "type": "insufficient_material",
   "defect_infos": []
  }
```

```
  ]
}
```

5. 示例说明

- code=200 表示本次接口调用成功，message=success 表示成功返回。
- job_id 为 250330Day，表示本次请求所属作业编号。
- sample_id 为 S00005，表示本次识别的样本编号。
- position 为 P01，表示本次识别所属点位。
- file_names 中包含 4 张图片，因此返回结果中的 defect_infos 也包含 4 个元素。
- 每张图片的 defect_list 中按缺陷类型分别给出识别结果，同一类型下的多个框位于 defect_infos 数组中。
- relative_dir 为共享盘相对目录，服务端可结合该目录和 file_names 定位原始图片。

6. 错误返回说明

当请求参数非法、图片不存在或服务处理失败时，接口应返回明确的 code 和 message 字段。例如：

```
{
  "code": 400,
  "message": "invalid parameter: file_names must not be empty"
}
```

字段说明：

字段名	类型	说明
code	integer	错误状态码。400 表示请求参数错误，500 表示系统内部错误。
message	string	错误信息，用于说明失败原因，便于调用方定位问题。

可参考以下校验规则：

- job_id 不能为空，且应保证作业唯一性
- sample_id 不能为空
- position 不能为空
- file_names 不能为空数组，数组元素必须为有效图片文件名
- relative_dir 不能为空，且应为共享盘合法相对路径